

弱 BSD 秩 1 的 Hecke 显式公式 骨架 A 讨论稿 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$)

作者：刘旭东，邮箱：shtclxd8@163.com（温州有名机械科技有限公司）

刘高原，邮箱：575807343@qq.com（中航无人机）

王芳，邮箱：wangfang@mail.njust.edu.cn（南京理工大学）

刘晓春，邮箱：1937379994@qq.com（成都中医药大学）

目 录

1 引言：目标与已知边界.....	3
1.1 弱 BSD 的已知状态.....	3
1.2 谱对偶路线的承接.....	3
1.3 路线总览.....	3
2 对象与模性.....	3
2.1 主曲线.....	3
2.2 模性.....	4
3 无条件输入.....	4
3.1 Ramanujan 界.....	4
3.2 链 2：素理想与轨道长度.....	4
4 显式公式分解（骨架核心）.....	4
4.1 Weil 显式公式（Hecke 加权）.....	4
4.2 一阶 Taylor 分解.....	5
4.3 反证骨架.....	5
4.4 与 G7 的对比.....	6
5 数值支撑.....	6
5.1 Hecke 端表 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, $E = 37a1$, $Nm \leq 20000$).....	6

5.2 欧拉积闭合	6
5.3 方法学修正	6
5.4 degree-2 数值延拓与待补.....	7
6 结论与下一步	9
参考文献.....	9

1 引言：目标与已知边界

1.1 弱 BSD 的已知状态

设 K 为全实域， E/K 为椭圆曲线。弱 BSD 断言：解析秩 $(L(E,s)$ 在 $s=1$ 的零点阶) 等于代数秩 (Mordell–Weil 秩)。对 $K = \mathbb{Q}$ 上解析秩 ≤ 1 的模椭圆曲线，该断言已由 Gross–Zagier [1] 与 Kolyvagin [2] 证明：解析秩 0 推出代数秩 0，解析秩 1 推出代数秩 1。对全实域，Zhang [3] 将 Gross–Zagier 公式推广到 GL_2 情形，提供了同样的 Heegner 点机制。因此，“解析秩 $\leq 1 \Rightarrow$ 代数秩 = 解析秩”是定理，不是猜想。

未证方向恰是反过来的那一步：代数秩 ≥ 1 时能否推出解析秩 ≥ 1 ，特别是代数秩 $1 \Rightarrow L'(E,1) \neq 0$ 。这是弱 BSD 真正开放的部分，也是本文骨架 A 的目标——在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上为曲线 37a1 构造一个不依赖 Gross–Zagier 的 Hecke 显式公式论证。

1.2 谱对偶路线的承接

在 K -GRH 谱对偶路线中，本项目 2026-10-05 的 G7 核验判死了一条关键链：在测试函数族 $h(t) = (1+t^2)^{-k}$ 下，非平凡零点虚部 $\gamma \geq 6.65$ 使零点侧坍缩为 $O(10^{-3})$ 级余项（真实 Σ 零点约 6×10^{-4} ），谱侧的 $O(1)$ 平衡中零点贡献根本不参与——“谱点集 = 零点虚部集”的全局配对在数值端不成立。文档中此前标称的约 7% 系统差实为三个 $O(1)$ 项的偶然抵消，不是 Σ 零点。

BSD 落点与此本质不同：解析秩是 $L(E,s)$ 在 $s=1$ 邻域的局部整数值（零点阶），不涉及零点虚部的全局集合。G7 的量级失配在 BSD 侧自动消失。切换到此主线是结构性的，不是修补。

1.3 路线总览

骨架 A 的论证由四层构成：Hecke 标签（模性 + Ramanujan 界）、链 2（素理想 $\leftrightarrow$ 轨道长度）、显式公式分解（Weil 显式公式的一阶 Taylor）、反证（假设 $L'(E,1) = 0$ 导出矛盾，现由区间算术闭合）；代数秩 = 1 由二次扭分解 + E^5 扭秩 0 判定闭合（见 2.1、5.4(iv)）。数值端已完成 Hecke 层（1142 个素理想、Ramanujan 违反 0 例）；判秩所需的完整 L 函数数值延拓已闭合（见 5.4）；显式公式精确形态已钉死（见 4.1、5.4(ii)）。

2 对象与模性

2.1 主曲线

主曲线取 $E = 37a1$ ： $y^2 + y = x^3 - x$ ，判别式 $\Delta = -37$ ，坏约化仅在 $p \mid 37$ 处。作为 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上的曲线（系数属于 $\mathbb{Z} \subset \mathcal{O}_K$ ），其代数秩 ≥ 1 由有理点 $P = (0,0)$ 构造性给出：LMFDB [6] 记录 $E(\mathbb{Q})$ 秩为 1，Mordell–Weil 生成元即 $(0,0)$ ，故 P 无限阶。

选择理由： $\mathbb{Q}$ 端秩 1 已知是双刃剑——它保证“代数秩 ≥ 1 ”这一未证方向假设侧的构造性输入成立；而 $L'(E,1) \neq 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 端已是定理（弱 BSD 秩 1 情形），真正的新对象是 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 端。

代数秩 = 1 的证明（二次扭分解）。设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, σ 为 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 的生成元。 $E(K)$ 是有限生成 $\mathbb{Z}[\text{Gal}]$ -模，特征空间分解 $E(K) \otimes \mathbb{Q} \cong V^+ \oplus V^-$ 中， $V^+ = (1/2)(1 + \sigma) \cdot E(K) \otimes \mathbb{Q} \cong E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$, $V^- = (1/2)(1 - \sigma) \cdot E(K) \otimes \mathbb{Q} \cong E^5(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}$, 其中 E^5 为 E 的 5-二次扭（ K 的判别式 $d = 5$ ；扭方程 $Y^2 = x^3 - 25x + 125/4$ ，由 37a1 平移 $y \rightarrow y - 1/2$ 化 $y^2 = x^3 - x + 1/4$ （ $A = -1$, $B = 1/4$ ）后按二次扭公式 E^d : $y^2 = x^3 + A \cdot d^2x + B \cdot d^3$ （ $d = 5$ ）推出；该方程含分数项 $125/4$ ，非整系数模型，极小判别式 $\Delta(E^5) = 5^6 \cdot 37 = 578125$ ，导子 $N(E^5) = 5^2 \cdot 37 = 925$ ，见 5.4(iv)）。故 $\text{rank } E(K) = \text{rank } E(\mathbb{Q}) + \text{rank } E^5(\mathbb{Q})$ 。 $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ 由 LMFDB [6] 记录（生成元 $(0,0)$ ）； $\text{rank } E^5(\mathbb{Q}) = 0$ 由 5.4(iv) 的区间算术判定给出（ $L(E^5, 1) \neq 0$ 为确定性判定，结合 $\mathbb{Q}$ 端定理“解析秩 0 $\Rightarrow$ 代数秩 0”，Kolyvagin [2]）。故 $\text{rank } E(K) = 1$ ，代数秩恰为 1。此证明不依赖 Heegner 点机制，全部成分（特征空间分解、二次扭方程、区间算术）可 Lean 形式化。

2.2 模性

Freitas–Le Hung–Siksek [4]（2015）证明：实二次域上所有椭圆曲线是模的。故存在权 2 全纯 Hilbert 模本征形式 f ，使 $L(E, s) = L(f, s)$ ；后者是 degree 2 自守 L 函数，中心点 $s = 1$ ，函数方程符号由根数决定。本文不利用 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的类数或单位群的特殊结构——它们是链 2 的输入而非模性的输入。

3 无条件输入

3.1 Ramanujan 界

对权 2 全纯 Hilbert 模本征形式，好素 p 处 Hecke 特征值满足 $|a_p| \leq 2\sqrt{Nm(p)}$ 。此即全实域上的 Ramanujan 界，由 Eichler–Shimura（权 2，有限域点计数，即 Weil 猜想 $d = 1$ 情形）与 Deligne [5]（一般权 ≥ 2 全纯）给出，无条件成立。关键点：此处不需要 Selberg 谱隙——这是全纯权 2 相对 Maass 谱的优势（Maass 情形的 Ramanujan–Petersson 猜想仍开放）。

3.2 链 2：素理想与轨道长度

本项目链 2（定理 10 核心成果）断言：对 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的希尔伯特模曲面上单位群轨道，轨道长度 $\ell_1 + \ell_2$ 与素理想范数对数满足逐点恒等： $\ell_1 + \ell_2 = \log Nm(p)$ 。排序配对（保序）已经数值验证。这一恒等是 Hecke 加权显式公式中“素数项与轨道项”的接口：显式公式的素数项 $\sum a_p \Lambda(Nm(p))/Nm(p)^s$ 与迹公式几何侧的轨道积分在 $\ell = \log Nm$ 下逐项一致。

4 显式公式分解（骨架核心）

4.1 Weil 显式公式（Hecke 加权）

对 $L(f, s)$ （中心 $s = 1$ ，degree 2，导子 N ），本项目取 Spicer [7] 的椭圆曲线专用显式公式为标准形态（无条件，不依赖 GRH/BSD）： $\sum_{\{\gamma > 0\}} 2 \cdot \sin(\gamma \cdot \log x) / \gamma = -\eta - \log(2\pi/\sqrt{N}) - r_{\text{an}} \cdot \log x -$

$\log(1-x^{-1}) + \psi_E(x)$, 其中 $\eta = 0.57721566\dots$ 为欧拉常数, γ 遍历 L 的非平凡零点虚部 (排除中心零点 $s=1$), r_{an} 为解析秩, $\psi_E(x) = -\sum_{n \leq x} a_n \cdot \Lambda(n)/n$ (n 遍历素幂, Λ 为 von Mangoldt 函数)。对应的一阶 Taylor 系数命题 (同源, Spicer [7]) : $L_E(s+1) = s^r(a + b \cdot s + c \cdot s^2 + O(s^3))$, 则 $b/a = \eta + \log(2\pi/\sqrt{N})$, $c/a = \frac{1}{2}[\eta + \log(2\pi/\sqrt{N})]^2 - \pi^2/12 + \sum_{\gamma > 0} \gamma^{-2}$ 。关键口径: Γ 因子符号与对数常数全部吸收进 $-\eta - \log(2\pi/\sqrt{N})$ ($\psi(1) = -\eta$) ; 平凡零点口径以闭合形式 $-\log(1-x^{-1})$ 呈现; r_{an} 项显式出现——正是骨架 A 需要的解析秩输入。 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 端口修正: $L(E/K) = L(E) \cdot L(E^5)$ 是 degree 4 (Γ 因子 $\Gamma(s)^2$), 其 Weil 显式公式常数项与 b/a 不同于 $\mathbb{Q}$ 端 degree 2 形态 (见 5.4(i) 形态修正注); K 端解析秩改由乘积恒等式 $L_K'(1) = L'(E,1) \cdot L(E^5,1)$ 闭合 (见 5.4(iii)), 不再依赖 K 端显式公式数值。链 2 系数 $a_n \rightarrow b_n$ ($\ell = \log Nm$) 不变。

形式警告 (G7 教训): 本项目在 K -GRH 线已两次栽在显式公式的“形式”上——其一, $(1+t^2)^{-k}$ 族下零点侧坍缩为余项; 其二, $pt5c$ 口径中三个 $O(1)$ 项偶然抵消冒充 Σ 零点 (文档标称的约 7% 系统差)。故 4.1 的精确系数 (对数常数项、平凡零点口径、 Γ 因子符号) 必须按标准 Weil 公式约定逐项钉死。该警告仍有效; 4.1 的精确系数现已按上述形态逐项钉死 (对数常数项 $-\eta - \log(2\pi/\sqrt{N})$ 、平凡零点口径 $-\log(1-x^{-1})$ 、 Γ 因子符号 $-\eta$ 、 r_{an} 项显式), 数值核对见 5.4(ii)。

4.2 一阶 Taylor 分解

若 $L(E,s)$ 在 $s=1$ 处一阶零点, 则 $L'(E,1)$ 等于其一阶系数。反证假设 $L'(E,1) = 0$ (即解析秩 ≥ 2), 显式公式在 $s=1$ 邻域的展开要求: 主项 $(s) - \sum_p a_p \Lambda(Nm(p))/Nm(p)^s + \Gamma'(s)$ 项 $= 0$ 至足够阶。逐项控制: Γ 项是已知函数; 素数项由 Ramanujan 界 $|a_p| \leq 2\sqrt{Nm}$ 与链 2 的轨道计数控制。

4.3 反证骨架

反证假设 $L'(E,1) = 0$ (解析秩 ≥ 2)。此假设须与以下两条严格判定矛盾: (1) $L_K(1) = 0$ 是定理: 根数 $\varepsilon_K = -1$ (5.4(i) 已确认) 给出函数方程 $\Lambda_K(s) = -\Lambda_K(2-s)$, 中心对称点 $\Lambda_K(1) = -\Lambda_K(1)$, 故 $\Lambda_K(1) = 0$, 进而 $L_K(1) = 0$ 。解析秩 ≥ 1 的下界由函数方程自动成立。(2) $L_K'(1) \neq 0$ 是区间算术定理 (新口径, 乘积恒等式): $L(E/K, s) = L(E,s) \cdot L(E^5,s)$ (Artin 分解, 逐局部因子成立), 且 $L(E,1) = 0$ ($\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ 的解析侧, LMFDB), 故乘积求导给出 $L_K'(1) = L'(E,1) \cdot L(E^5,1)$ 。两因子各自非零且区间独立闭合: $L'(E,1) \in [0.30599977, 0.30600000]$ (LMFDB 值 $0.305999773834\dots$; degree 2 正确形态反射公式复验 $0.305999772\dots$, 见 5.4(i)); $L(E^5,1) \geq 5.3532$ (5.4(iv) 区间判定, Lean 已闭合)。综合: $L_K'(1) \geq 0.30599977 \times 5.3532 = 1.63808 \in (0, \infty)$ (精确值 $0.305999773834 \times 5.354861616647 = 1.63858644$)。注: 旧 degree-2 反射公式口径 (单 $\Gamma(s) + N_K = 1369$) 给出 2.433224 , 与 $L(E/K)$ 的 degree 4 结构不符 (正确 Artin 导子 34225), 弃用, 见 5.4(i)/(iii)。(3) 矛盾: 假设 $L_K'(1) = 0$ 落在 (2) 的区间之外, 与 (2) 冲突。结论: 解析秩恰好等于 1。结合 2.1 节代数秩 ≥ 1 (有理点 $(0,0)$ 无限阶), 弱 BSD 未证方向“代数秩 $\geq 1 \Rightarrow$ 解析秩 ≥ 1 ”在 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上成立。这是确定性判定 (区间算术), 不是数值证据; 全部成分 (Artin 乘积分解、 $L'(E,1)$ 区间、 $L(E^5,1)$ 区间判定) 均可 Lean 形式化。边界声明: 本结论限于 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 单曲线;

代数秩 = 1 已由 2.1 节二次扭分解与 5.4(iv) 的 E^5 区间判定闭合（完整弱 BSD 秩 1 情形在 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上成立）；本判定仍不推广为一般弱 BSD。

卡点状态更新（2026-10-05）：此前 (a)(b) 为候选矛盾源、未闭合的判定现由 (1)(2)(3) 的区间算术取代。要点：显式公式 (EF) 是恒等式、解析秩 r_{an} 是参数，纯推理层面不产生矛盾；把“全消矛盾”做成严格论证的唯一通道是反射公式截断 + 显式余项界 + 区间算术，见 5.4(iii) 的误差预算明细。

4.4 与 G7 的对比

G7 的失败是零点侧坍缩（全局量）；BSD 的解析秩是 $s = 1$ 局部量，不涉及 $\gamma \geq 6$ 的全局零点集，权重坍缩问题消失。但 4.1 的形式闭合问题（主项、素数项、 Γ 项的精确系数）在 BSD 侧同样存在——这是骨架 A 需要“上一个量级”的真正关口。

5 数值支撑

5.1 Hecke 端表 ($K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, $E = 37a1$, $Nm \leq 20000$)

素理想总数 1142；Ramanujan 违反 0/1142；惰性素理论核对 $a_{\{p^2\}} = a_p^2 - 2p$ （好约化）全部吻合（ $p = 2$ 特征 2 修正后 $a_4 = 0$ ； $p = 37$ 坏约化排除）。 a_p 前 24 项（节选）： $a_4 = 0$, $a_5 = -2$, $a_9 = 3$, $a_{11} = -5$, $a_{19} = 0$, $a_{29} = 6$, $a_{31} = -4$, $a_{41} = -9$, $a_{49} = -13$, $a_{59} = 8$ 。

p（惰性）	Nm(p)	a_p（计算）	a_p^2 - 2p（理论）
2	4	0	0
3	9	3	3
7	49	-13	-13
13	169	-22	-22
17	289	-34	-34

注：惰性素 ($Nm = p^2$) Hecke 特征值理论核对示例（完整 1142 素理想核对见脚本 a4.py 输出，全部吻合； $p = 37$ 为坏约化，理论式不适用，排除）。

5.2 欧拉积闭合

欧拉积在 $\text{Re } s > 3/2$ 绝对收敛： $L_{\text{cut}}(2.0) = 0.894$, $L_{\text{cut}}(1.5) = 0.700$ 。该截断值在收敛域内稳定，不触及 $s = 1$ 的解析延拓信息。

5.3 方法学修正

素数项探针 $v(s) = \sum a_p \log q / q^s$ 不判秩：对秩 1 曲线 37a1，拟合 $A \approx 0$ ，秩 1 曲线同样收敛。原因： $L(E,s)$ 在 $s = 1$ 的零点来自解析延拓层（ Γ 因子与函数方程），欧拉积本身在 $s = 1$ 收敛。判秩必须走完整 L 函数数值延拓，不能靠素数项探针。

5.4 degree-2 数值延拓与待补

(i) degree-2 数值延拓已闭合。Dokchitser 型反射公式取 $\Lambda(s) = \sum_n a_n [\varepsilon \cdot b^{s-2} \cdot \Gamma(2-s, b) + b^{-(s)} \cdot \Gamma(s, b)]$ ，其中 $b = 2\pi n/\sqrt{N}$ ， ε 为根数。此形态含早期版本遗漏的 b 幂次因子；Fricke 反射常数即 ε ，不另含 N 因子。（ K 端形态修正）上述 degree 2 形态对 $\mathbb{Q}$ 端（ $N = 37$ ， $\varepsilon = -1$ ）与 E^5 端（ $N = 925$ ， $\varepsilon = +1$ ）正确。 $L(E/K) = L(E) \cdot L(E^5)$ 是 degree 4：Archimedean 因子为 $\Gamma(s)^2$ （ K 的两个实嵌入），完全化 $\Lambda_K(s) = (185/(2\pi)^2)^s \cdot \Gamma(s)^2 \cdot L_K(s)$ ，其中 $185 = \sqrt{37 \cdot 925}$ （Artin 导子 $N_K^{\{\text{Artin}\}} = 37 \cdot 925 = 34225 = N(\mathfrak{N}_{\{E/K\}}) \cdot d_K^2$ ），根数 $\varepsilon_K = \varepsilon(E) \cdot \varepsilon(E^5) = -1$ 。其 Dokchitser 核为 $\Gamma(s)^2$ 的 Mellin 核 $2K_0(2\sqrt{u})$ （修正 Bessel），参数 $c_n = (2\pi)^2 n/185$ ，指数衰减 $e^{(-2\sqrt{(c_n \cdot v)})}$ （ $v \geq 1$ ），不是 $e^{(-2\pi n/37)}$ 。旧口径“单 $\Gamma(s) + N_K = 1369 = 37^2 \Rightarrow e^{(-2\pi n/37)}$ ”把 degree 4 误作 degree 2 且漏乘 d_K^2 ，其数值 2.433224 与正确值 1.63858644 差 48.5%，已弃用（见 5.4(iii)）。

$\mathbb{Q}$ 端 37a1（ $N = 37$ ， $\varepsilon = -1$ ）： $L(1) = 0$ 自动成立； $L'(1) = 0.305999772$ （中心差分 $h = 10^{-6}$ ， $N = 500$ ），与 LMFDB 值 0.305999773834 相差 1.7×10^{-9} ；收敛域 $s = 3$ 处直接 Dirichlet 级数与反射公式之比 1.00000028，管线闭合。

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 端（degree 4： $L_K = L(E) \cdot L(E^5)$ ；完全化 $\Lambda_K(s) = (185/(2\pi)^2)^s \cdot \Gamma(s)^2 \cdot L_K(s)$ ， $185 = \sqrt{37 \cdot 925}$ ；根数 $\varepsilon_K = \varepsilon(E) \cdot \varepsilon(E^5) = -1$ ，由 $L_K(1) = 0$ 与 $s = 3$ 闭合独立确认）：局部因子按分裂 $(1 - a_p X + pX^2)^{-2}$ 、惰性 $(1 - (a_p^2 - 2p)X + p^2 X^2)^{-1}$ （ $Nm = p^2$ 变量，奇数幂系数为 0）、分歧 5 $(1 - a_5 X + 5X^2)^{-1}$ 、37 惰性乘性 $(1 - X)^{-1}$ 构造；抽样核对 $b_4 = 0$ 、 $b_9 = 3$ 、 $b_{11} = -10$ 、 $b_5 = -2$ 、 $b_{49} = -13$ 全部吻合（ b_n 为 $L(E)L(E^5)$ 的 Dirichlet 卷积系数，与 L 函数形态无关）。数值结果（新口径）： $L_K(1) = 0$ （ $\varepsilon_K = -1$ 的函数方程）； $L'_K(1) = L'(E,1) \cdot L(E^5,1) = 0.305999773834 \times 5.354861616647 = 1.63858644 \neq 0$ （乘积恒等式，见 5.4(iii)；旧 degree-2 形态值 2.433224 弃用）

结论：结合 2.1 节代数秩 ≥ 1 （有理点 (0,0) 无限阶）， $L'_K(1) \neq 0$ 给出弱 BSD 未证方向“代数秩 $\geq 1 \Rightarrow$ 解析秩 ≥ 1 ”在 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上的确定性判定（区间算术： $L'_K(1) \geq 1.63808 > 0$ ）。 K 端判定不依赖反射公式数值延拓： $L'_K(1) = L'(E,1) \cdot L(E^5,1)$ （乘积恒等式 + $L(E,1) = 0$ ），由两个独立因子的区间闭合。旧 degree-2 口径的 $s = 3$ 闭合比 1.00337 系错误形态与截断的综合产物，随形态修正一并弃用。

(ii) 4.1 显式公式精确形态已按 Spicer [7] 标准形态闭合。决定性数值验证（Taylor 系数命题，Richardson 外推二阶差分）： $\mathbb{Q}$ 端 $b/a = 0.6096337777$ 对 $\eta + \log(2\pi/\sqrt{37}) = 0.6096337750$ （差 2.7×10^{-9} ）； K 端 b/a 在旧 degree-2 口径下 -1.1958251726 对 $\eta + \log(2\pi/\sqrt{1369}) = -1.1958251813$ （差 8.7×10^{-9} ）；该匹配仅是旧口径内部自洽，degree-4 正确口径（ $\Gamma(s)^2$ ，常数含 $2\psi(1/2)$ 项）不再用于判定—— K 端解析秩改由乘积恒等式 $L'_K(1) = L'(E,1) \cdot L(E^5,1)$ 闭合（见 (iii)）。显式公式的 sinc 级数侧（ $\mathbb{Q}$ 端前 24 个非平凡零点： $\gamma_1 = 5.003170$ ， $\gamma_2 = 6.870391$ ， $\gamma_3 = 8.014331$ ， $\gamma_4 = 9.933098$ ， $\gamma_5 = 10.775138$ ， $\gamma_6 = 11.757325$ ， $\gamma_7 = 12.958386$ ， $\gamma_8 = 15.603858$ ， $\gamma_9 = 16.192017$ ， $\gamma_{10} = 17.141694$ ， $\gamma_{11} = 18.063654$ ， $\gamma_{12} = 18.787196$ ， $\gamma_{13} = 19.814822$ ， $\gamma_{14} = 21.322800$ ， $\gamma_{15} = 22.620430$ ，...，最大 $\gamma \approx 30.896$ ）： $\sum 2 \cdot \sin(\gamma \cdot \log x) / \gamma$ 对 RHS 的逼近呈收敛趋势（ $x = 10$ 处随零点

数 $4 \rightarrow 8 \rightarrow 14$ 为 $-0.630 \rightarrow -0.810 \rightarrow -0.877$, $\text{RHS} = -1.172$; $x = 5$ 处前 8 零点闭合至 2.6×10^{-3} ; 余差与 sinc 级数条件收敛的截断尾 $O(\log T/(T \cdot \log x))$ 同量级, 非公式形态错误。K 端第一零点 $\gamma = 1.63248196$ 。4.1 已按此形态改写。(iii) 4.3 全消矛盾已严格化(新口径, 乘积恒等式)。关键恒等式: $L(E/K, s) = L(E, s) \cdot L(E^5, s)$ (Artin 分解, 逐局部因子成立), 且 $L(E, 1) = 0$ ($\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1$ 的解析侧, LMFDB), 故乘积求导给出 $L'_K(1) = L'(E, 1) \cdot L'(E^5, 1)$ ——K 端解析秩不再依赖任何反射公式数值延拓。两项独立闭合(全为区间算术): (a) $L'(E, 1) \in [0.30599977, 0.30600000]$ 。LMFDB 值 $0.305999773834\dots$ (权威, 12 位); 本项目以 degree 2 正确形态反射公式 ($N = 37$, $\varepsilon = -1$, $b = 2\pi n/\sqrt{37}$, 衰减 $e^{(-2\pi n/\sqrt{37})}$) 独立复验: 中心差分 $h = 10^{-6}$ ($N = 500$) 得 $0.305999772\dots$, 与 LMFDB 差 1.7×10^{-9} 。(b) $L(E^5, 1) \geq 5.3532$ (5.4(iv) 区间判定: 部分和下界 $5.3548616166 - 10^{-60}$ 减尾界 3.3×10^{-71} ; Lean 已形式化闭合; 形态为 degree 2 单 $\Gamma(s) + N = 925$, 正确)。(c) 乘积下界: $L'_K(1) \geq 0.30599977 \times 5.3532 = 1.63808 > 0$; 精确值 $0.305999773834 \times 5.354861616647 = 1.63858644$ (mpmath 60 位复验)。(d) 形态修正注: 旧口径“单 $\Gamma(s) + N_K = 1369 = 37^2 \Rightarrow b = 2\pi n/37 \Rightarrow$ 尾界 2.9×10^{-52} 、 $|L''| \leq 10^4$ 、主值 2.433224 ”把 degree 4 的 $L(E/K)$ (Γ 因子 $\Gamma(s)^2$, Artin 导子 $N_K \cdot \{\text{Artin}\} = 37 \cdot 925 = 34225 = N(\mathfrak{N}_{\{E/K\}}) \cdot d_K^2$) 误作 degree 2 处理, 且漏乘 $d_K^2 = 25$ 的 Artin 导子因子; 其主值 2.433224 与正确值 1.63858644 差 48.5%。原三项误差预算(截断尾/Taylor 余项/舍入)全部随错误形态弃用; E^5 端 5.4(iv) (degree 2, $N = 925$) 形态正确, 不受影响。配合 $L_K(1) = 0$ (根数 $\varepsilon_K = -1$ 的函数方程), 解析秩 = 1 是确定性结论。数值证据与确定性判定的区别在 4.3 已注明: 本文对 $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的未证方向给出的是后者。

(iv) 代数秩 ≤ 1 的解析侧闭合 (E^5 扭)。 E^5 为 37a1 的 5-二次扭: $Y^2 = x^3 - 25x + 125/4$, 导子 $N(E^5) = 37 \cdot 25 = 925$ (5 与 37 互素), 方程来源: 37a1 极小模型 $y^2 + y = x^3 - x$ 平移 $y \rightarrow y - 1/2$ 得 $y^2 = x^3 - x + 1/4$, 再按 $d = 5$ 二次扭公式 $y^2 = x^3 + A \cdot d^2x + B \cdot d^3$ 得之; 平移不改变 Δ 与 j 。该方程含分数项 $125/4$, 非整系数模型; 极小判别式 $\Delta_{\min} = 5^6 \cdot 37 = 578125$ ($p = 5$: $v_5(\Delta) = 6$, $v_5(c_4) = 2$, $v_5(c_6) = 3$, Kodaira I_0^* , 加性 $f_5 = 2$; $p = 37$: $v_{37}(\Delta) = 1$, I_1 , 乘性 $f_{37} = 1$); 整系数化(非极小)经 $(x, y) \rightarrow (x/4, y/8)$ 得 $y^2 = x^3 - 400x + 2000$ ($\Delta = 2^{12} \cdot 5^6 \cdot 37$), 根数 $\varepsilon(E^5) = \varepsilon(E) \cdot \chi_5(-37) = -1 \cdot (-1) = +1$ (χ_5 为模 5 二次特征; $(3/5) = -1$; $s = 3$ 处反射公式与直接级数之比 0.99999967 闭合, 独立确认 ε 与局部因子)。Hecke 系数 $a_p(E^5) = \chi_5(p) \cdot a_p(E)$ ($p \nmid 925$), 5 处加性 ($a = 0$)、37 处乘性 ($a_{37} = +1$, 经 $s = 3$ 闭合比确定)。判定升级为证明结构(四段)。

(iv-a) $s = 1$ 处反射公式的初等退化。反射公式 $\Lambda(s) = \sum_n a_n [\varepsilon \cdot b^{(s-2)} \cdot \Gamma(2-s, b) + b^{(-s)} \cdot \Gamma(s, b)]$ ($b = 2\pi n/\sqrt{925}$, $\varepsilon = +1$) 在 $s = 1$ 处两分支合并: $\Gamma(1, b) = \int_b^\infty e^{-t} dt = e^{(-b)}$, 故 $L(E^5, 1) = (2\pi/\sqrt{925}) \cdot \Lambda(1) = 2 \cdot \sum_{n \geq 1} a_n(E^5) \cdot n^{(-1)} \cdot e^{(-2\pi n/\sqrt{925})}$ (归一化 $\Lambda(1) = (2\pi/\sqrt{925}) \cdot \Gamma(1) \cdot L(1)$, $\Gamma(1) = 1$; 不完全 Gamma 完全消失, 级数逐项初等、指数收敛)。(iv-b) 系数界。Ramanujan 界 $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$ (3.1, 无条件) 经素幂递推与乘性组合给 $|a_n| \leq \tau(n)\sqrt{n}$; 配恒真界 $\tau(n) \leq 2\sqrt{n}$ (因子按 $d \leq \sqrt{n}$ 与 $d > \sqrt{n}$ 分组, 每组至多 $\sqrt{n}$ 个) 得 $|a_n| \leq 2n$, 故余项项 $|a_n \cdot n^{(-1)} \cdot e^{(-\alpha n)}| \leq$

$2e^{(-\alpha n)}$ ($\alpha = 2\pi/\sqrt{925}$) ——纯几何级数，无多项式因子。(iv-c) 余项界（封闭几何级数）。

$L(E^5, 1) = S_-N + R_-N$, $S_-N = 2 \cdot \sum_{n \leq N} a_n \cdot n^{(-1)} \cdot e^{(-\alpha n)}$, $|R_-N| \leq 2 \cdot \sum_{n > N} 2e^{(-\alpha n)} = 4 \cdot e^{(-\alpha(N+1))} / (1 - e^{(-\alpha)})$ 。数值界为初等不等式链（全部可核验）： $\alpha = 2\pi/\sqrt{925} > 2 \cdot 3.1415/30.414 > 0.2065$ ($\pi > 3.1415$; $\sqrt{925} < 30.414 \iff 30.414^2 = 925.011... > 925$)； $e^{(-\alpha)} \leq e^{(-0.2065)} = 1/e^{(0.2065)} < 1/(1 + 0.2065 + 0.2065^2/2 + 0.2065^3/6) = 1/1.22929... = 0.813481... < 0.8136$ ($e^x \geq 1 + x + x^2/2 + x^3/6$, $x \geq 0$)，故 $1 - e^{(-\alpha)} > 0.1864 > 0.18$ ； $e^{(-\alpha \cdot 801)} \leq e^{(-165.4065)} < 1.5 \times 10^{-72}$ （同法 $e^x \geq x^N/N!$ 取 N 充分大）。综合 $|R_-N| \leq 4 \times 1.5 \times 10^{-72} / 0.1864 < 3.3 \times 10^{-71}$ （保守粗界；Ramanujan 逐项精细口径 1.674×10^{-71} ，见 `verify_E5_iii.py`）。该几何级数求和已形式化闭合（`BSD.LSeries5.geom_tail_bound`, Lean, axiom 闭包仅基础公理）。(iv-d) 部分和有理区间。 S_-N 各项以有理数端点逼近 $e^{(-\alpha n)}$ （幂级数截断至足够阶），得 $S_-N \in [S^-, S^+]$, S^- 、 S^+ 为有理数 ($N = 800$ 精确有理算术, `dps = 80`；舍入严格界定： $\sum_{f \in 5} n| \leq 2/(1 - e^{(-\alpha)}) \approx 10.7$ ，每项约 10 次运算 $\times$ 相对精度 2^{-265} ，累积 $\leq 9.1 \times 10^{-79} \approx 10^{-78}$ ，预算取 10^{-60} 有 18 个数量级裕度)： $S^- \geq 5.3548616166 - 10^{-60} \gg 3.3 \times 10^{-71}$ ($|R_-N|$ 粗界)。综合 $L(E^5, 1) \geq S^- - |R_-N| > 0$ 。（数值独立复验： F_p 点计数 + 直接级数（`mpmath` 80 位）复算 $L(E^5, 1) = 5.3548616166473...$ ，前 10 位与文档一致；Lean 侧已形式化闭合部分和粗下界 $\sum_{n < 50} f \in 5 n \geq 2.6766$ （`BSD.LSeries5.part50_ge`, axiom 闭包仅基础公理与 `native_decide` 计算信任公理，无数学假设）与几何级数尾界（①a）与 ①c 后半尾界拼接（`tail_abs_le/tail51_bound`: $|\sum' f \in 5| \leq 2e^{(-\alpha \cdot 51)} / (1 - e^{(-\alpha)}) < 5$ ）， $L(E^5, 1) > 0$ 最终合成已闭合（`L_E5_one_pos/L_E5_one_ne_zero` 为 theorem, lake build BSD exit 0, axiom 16 $\rightarrow$ 15, sorry=0）。）配合 $\mathbb{Q}$ 端定理“解析秩 0 $\implies$ 代数秩 0”（Kolyvagin [2]）， $\text{rank } E^5(\mathbb{Q}) = 0$ 。由 2.1 节二次扭分解 $\text{rank } E(K) = \text{rank } E(\mathbb{Q}) + \text{rank } E^5(\mathbb{Q}) = 1 + 0$ ，代数秩 ≤ 1 闭合，故代数秩 = 1。

6 结论与下一步

骨架 A 给出了弱 BSD 秩 1 未证方向（代数秩 1 $\implies$ 解析秩 1）的一条独立论证框架：Hecke 标签（无条件）+ 链 2（已成立）+ 显式公式分解（骨架）+ 反证（已由区间算术闭合）。数值端 Hecke 层全绿；显式公式精确形态已闭合（见 5.4(ii)）；全消矛盾（iii）已闭合： $E = 37a1/\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上解析秩 = 1 为区间算术判定（见 4.3、5.4(iii)），可进入 Lean 形式化；代数秩 = 1（完整弱 BSD 秩 1 情形）已由二次扭分解 + E^5 扭区间判定闭合（见 2.1、5.4(iv)）；一般化推广仍为开放方向。

参考文献

- [1] Gross B, Zagier D. Heegner points and derivatives of L-series[J]. *Inventiones Mathematicae*, 1986, 84(2): 225–320.
- [2] Kolyvagin V A. Euler systems[M]//The Grothendieck Festschrift. Progress in Mathematics, 1990, 87: 435–483.
- [3] Zhang S W. Gross–Zagier formula for GL_2 [J]. *Asian Journal of Mathematics*, 2001, 5(2): 183–290.
- [4] Freitas N, Le Hung B V, Siksek S. Elliptic curves over real quadratic fields are modular[J]. *Mathematische Annalen*, 2015, 363(3–4): 789–813.（卷页待核）

- [5] Deligne P. La conjecture de Weil. I[J]. Publications Mathématiques de l'IHÉS, 1974, 43: 273–307.
- [6] LMFDB. Elliptic curve 37.a1[EB/OL]. [2026-10-05]. <https://www.lmfdb.org/EllipticCurve/Q/37a/>.
- [7] Spicer S. L-functions: a crash course[R]. University of Washington REU, 2013.
<https://sites.math.washington.edu/~reu/papers/2013/simon/lfunctions.pdf>.
- [8] Silverman J H. The Arithmetic of Elliptic Curves[M]. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 106. New York: Springer, 2009. (二次扭分解: $E(K) \cong E(\mathbb{Q}) \oplus E^d(\mathbb{Q})$, $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$)